

2026-2027

مقرر بحث

الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد للمطورين

تطبيقات الانترنت والمنصات الالكترونية

مُقدِّمة إلى:

معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات

الرقم الجامعي 2500689

من:

الطالبة اسراء جلال عوض عاشور

Esraa Galal Awad Ashour

مستقل
mostaql.com

المقدمة:
يعد الذكاء الاصطناعي التوليدي احد اهم التطورات في العقد الاخير، منذ اطلاق ChatGPT في 2022. قبل ذلك كان على طالب البرمجة ان يقضي ساعات في البحث في Stack Overflow لحل مشكلة بسيطة في HTML. اما اليوم تغيرت المعادلة. اصبح بامكان الطالب ان يسأل مساعد ذكي بلغة عربية بسيطة ويحصل على اجابة فورية مع شرح مفصل وكود مجرب. اهمية الموضوع لطلاب معهد الدلتا ان سوق العمل لم يعد يطلب فقط من يعرف كتابة الكود، بل من يعرف كيف يستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي لتسريع عمله. اهداف التقرير: تعريف المفهوم، توضيح الاستخدامات في HTML و CSS و JavaScript، تقديم امثلة عملية، توضيح اهمية التخطيط، ومناقشة التحديات.

1: ما هو الذكاء الاصطناعي التوليدي؟
هو فرع من الذكاء الاصطناعي يركز على انشاء محتوى جديد وليس فقط تحليل محتوى موجود. النماذج اللغوية الكبيرة LLM مثل GPT-4 تم تدريبها على تريليونات الكلمات والاكواد. في البرمجة، تم تدريب Codex الذي يعمل عليه GitHub Copilot على اكثر من 54 مليون مستودع كود على GitHub. هذا يجعله قادرا على فهم نية المبرمج حتى لو كتب تعليق بسيط مثل // create

login form. الفرق بين Google والذكاء التوليدي هو ان جوجل يعطيك روابط، اما ChatGPT فيعطيك الاجابة نفسها مصاغة خصيصا لسؤالك.

انواع الادوات المجانية للطلاب:
1. ChatGPT: الافضل في الشرح النظري. اسأله بالعربية: اشرح الفرق بين id و class.
2. Google Gemini: ممتاز مع الصور، ارفع صورة تصميم ويحولها لكود HTML.
3. GitHub Copilot: يعمل داخل VS Code ويكمل الكود تلقائيا.
4. Claude AI: ممتاز في قراءة الملفات الطويلة.
5. Blackbox AI: متخصص في البرمجة فقط.

2: كيف يساعد المطور المبتدئ؟

1. في HTML: كثير من الطلاب يجد صعوبة في حفظ الوسوم. بدلا من الحفظ، اسأل: اعطني هيكل صفحة HTML5 كاملة لمتجر الكتروني بسيط. سيعطيك كود <!DOCTYPE html> <html> <head>... مع شرح كل جزء.

2. في CSS: CSS هي اكثر مادة تسبب احباطا. مثال: تريد زر ازرق في منتصف الصفحة يكبر عند المرور. اسأل: اكتب لي كود CSS لزر ازرق في المنتصف يكبر عند hover. سيعطيك:
button { display:block; margin:auto; background:blue; transition:0.3s; };
button:hover { transform:scale(1.1); }

3. في JavaScript: اهم استخدام هو تصحيح الاخطاء. عندما يظهر خطأ Uncaught ReferenceError انسخه والصقه في ChatGPT واسأله: ما معنى هذا الخطأ؟ سيشرح ان المتغير غير معرف ويعطيك الحل. ايضا يمكنك طلب: اكتب لي دالة تتحقق من صحة الايميل.

4. في انشاء المنصات: عندما يطلب مشروع منصة حجز عيادة، اسأله: ما هي الصفحات والجداول المطلوبة؟ سيعطيك خطة: جدول المستخدمين (id, name, email)، جدول الاطباء، جدول المواعيد. بعدها استخدم Draw.io لرسم ERD.

3: مثال عملي متكامل:
لنفترض طلب انشاء صفحة تسجيل دخول. الطريقة الذكية:
الخطوة 1: افتح ChatGPT واكتب: اكتب لي كود HTML و CSS لصفحة تسجيل دخول عصرية بها ايميل وباسورد وزر دخول، مع خلفية متدرجة.
الخطوة 2: سينتج كود HTML و CSS و JS.
الخطوة 3: انسخ الكود الى ملف index.html وجربه.
الخطوة 4: اسأله: غير لون الخلفية الى بنفسجي واجعل الزر دائري.
الخطوة 5: اسأله: اضف كود JavaScript يظهر رسالة خطأ اذا كان الباسورد اقل من 8 حروف.
بهذه الطريقة انت لم تنسخ فقط، بل تعلمت كيف يفكر الكود.

كود المثال:

```
<"form id="loginForm>
 <"البريد الالكتروني"=input type="email" id="email" placeholder>
  <"كلمة السر"=input type="password" id="pass" placeholder>
   <button/>دخول<"button type="submit>
<form/>

form { width:300px; margin:100px auto; background:white; padding:20px;
{ ;border-radius:10px; box-shadow:0 0 10px gray
button { width:100%; background:linear-gradient(blue, purple); color:white; border:none;
{ ;padding:10px; border-radius:20px

}(document.getElementById('loginForm').addEventListener('submit', function(e
;()e.preventDefault
 }(if(document.getElementById('pass').value.length < 8
  ;('كلمة السر قصيرة')alert
   {
   ;({
```

4: التحديات والاخلاقيات:
1. لا تعتمد عليه 100%: بعض الطلاب ينسخ بدون فهم، وعند المناقشة لا يعرف الاجابة. استخدمه كمعلم.
2. الامان: احيانا يولد اكواد بها ثغرات مثل SQL Injection. اسأله: هل هذا الكود آمن؟
3. المعلومات القديمة: بعض النماذج معلوماتها قديمة حتى 2023.
4. الابداع: الذكاء الاصطناعي يكرر ما رآه، لكن الفكرة المبتكرة منك انت.
نصيحة: بعد ان يعطيك الكود، احذف سطر وحاول كتابته بنفسك.

الخاتمة:
في الختام، الذكاء الاصطناعي التوليدي لم يعد رفاهية بل مهارة اساسية. الطالب الذي يتقن ChatGPT و Copilot اسرع 3 مرات من زميله. لكن يبقى الاساس هو الفهم المنطقي، التخطيط الجيد باستخدام Draw.io و Figma، والقدرة على التفكير التحليلي. المستقبل في تطبيقات الانترنت يتجه نحو مواقع تدمج الذكاء الاصطناعي بداخلها، مثل متاجر تقترح منتجات ذكية او منصات تعليمية تشرح حسب مستوى الطالب. نحن كطلاب نظم معلومات يجب ان نكون جزءا من هذا المستقبل.

المراجع:

1. OpenAI ChatGPT - https://openai.com/chatgpt
2. Google Gemini - https://ai.google.dev
3. GitHub Copilot - https://docs.github.com/copilot
4. MDN Web Docs - https://developer.mozilla.org
5. Delta Higher Institute Material 2026
6. Stack Overflow Survey 2024